

Matematikai alapismeretek

Ruzsa Zoltán

ruzsa.zoltan@emk.semmelweis.hu

<https://ruzsaz.github.io/mat1.pdf>
(vagy Moodle)



„Keress egy ágymagasítót,
amivel 5cm-el meg tudom
hosszabbítani az ágy lábát,
hogy beférjen alá a
robotporszívó.”



Ágylábmagasító - 50 mm

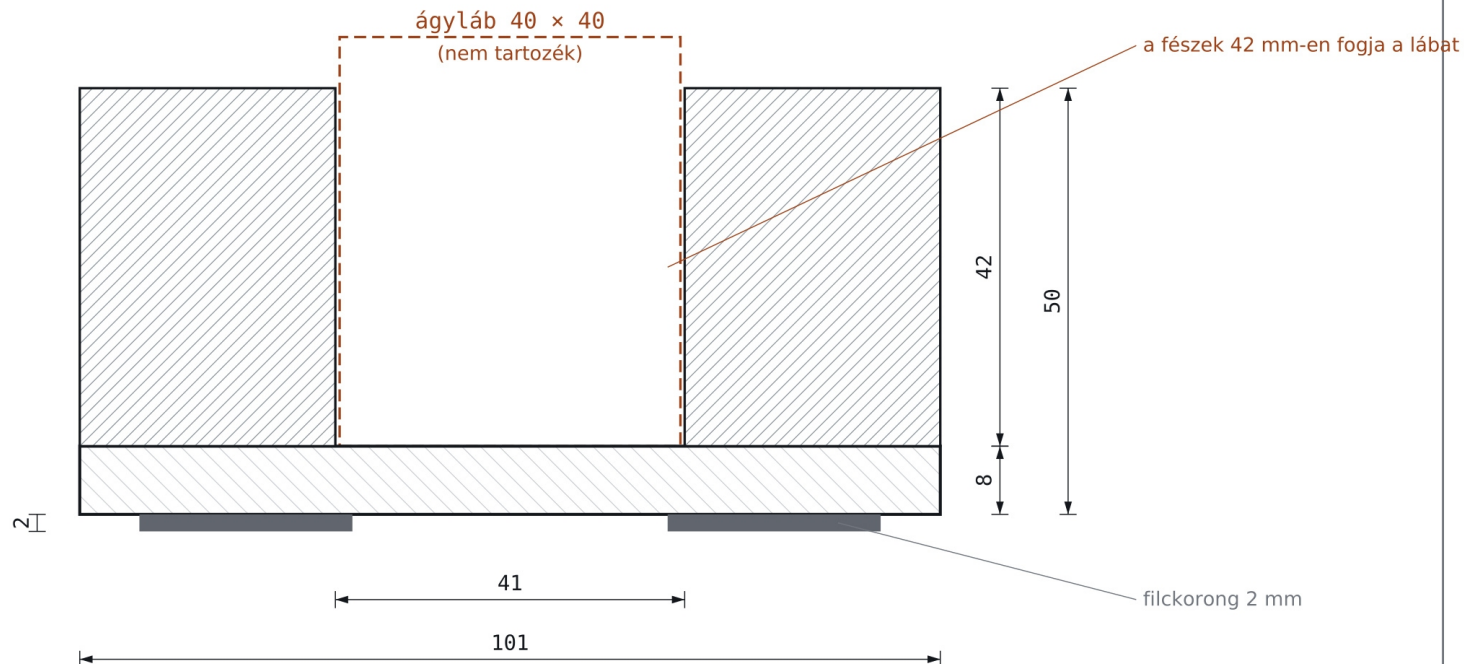
négyzetes ágylábhoz · ragasztott keretes kivitel · 4 db készül · 1:1, a fára rátehető

M 1:1

minden méret mm-ben

METSZET A-A

a láb a fészek fenekére, azaz az alaplapra terhel; a lécek csak oldalirányban fogják



Ha a láb nem pontosan négyzet vagy kúposodik: a fészket a szűkebb méretre kell szabni – szólj, és módosítom a rajzot.

ELLENŐRZÉSEK

Magasság. A fa 50 mm, a filc 2 mm: az ágy 52 mm-rel emelkedik. A 95 cm-es ablakkorlát miatt teljesülnie kell, hogy mostani ágymagasság + 52 mm $\leq$ 950 mm. Ha nem jön ki, az alaplapot válaszd vékonyabbra (28 mm bútorlap + 12 mm lécs = 40 mm emelés). A lécs ne vékonyítsd, mert az a fészeks mélysége, vagyis az oldalirányú fogás.

Teherbíráss. Ágy + matrac + egy alvó $\approx$ 250 kg, négy lábon ez lábonként kb. 610 N. A láb 40 × 40 mm-es felfekvésén 0,38 MPa. A fenyő szálirányra merőleges nyomószilárdsága 2,5–4 MPa, tehát a biztonsági tényező 6 fölött van; még egy ugráló tizenévesre (háromszoros dinamikus tényező) számolva is 2 fölött marad.

Billegéss. A 101 mm-es talp nagyobb, mint a 40 mm-es láb, tehát a stabilitás nem romlik, hanem javul. A lécs terhet nem hordanak, csak oldalirányban fogják a lábat — ezért elég hozzájuk a ragasztás, csavar nem kell.

Matematika mint ~~természet~~bölcsész tudomány

Földrajz: A Duna Európán keresztül folyik, északnyugatról délkelet irányba.

Matematika: Az f valós függvény folytonos, ha ...

a függvénynek mindenütt létezik határértéke, és az megegyezik f ott felvett értékével.

vagy másképp fogalmazva

$$\forall x_0 \in \mathbb{R} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$



Halmazelmélet: halmazok, számok, számosságok, halmazalgebra

Függvények: inverz, exp, log, integrálás

Valószínűségszámítás: eseményalgebra, valószínűség, függetlenség, eloszlások, valószínűségi változók, várható érték, szórás, sűrűségfüggvény, eloszlásfüggvény

Lineáris algebra: vektortér, vektor, mátrix, műveletek



Halmaz definíciója

Mi a halmaz definíciója?



„A semmiből egy új,
más világot teremtettem”

BOLYAI JÁNOS

(1802-1860)



Halmaz definíciója tulajdonságai

- Létezik az “eleme” reláció: $a \in A$
- Létezik egy speciális halmaz, ez üreshalmaz: $\emptyset$
azaz minden a -ra $a \notin \emptyset$
- Egy halmaz akkor tekinthető adottnak, ha mindenről el tudjuk dönteni, hogy eleme-e?



„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.”



Tekintsük azt a H halmazt, amely azokból a természetes számokból áll, amelyek maximum 50 karakterrel definiálhatóak.

Legyen k a “legkisebb természetes szám, ami nincs benne H -ban”

Kérdés: $k \in H$?



3

Mi az, hogy három?



0

0: $\emptyset$



1

0: $\emptyset$

1: $\{0\} = \{\emptyset\}$



2

0: $\emptyset$

1: $\{0\} = \{\emptyset\}$

2: $\{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$



3

0: $\emptyset$

1: $\{0\} = \{\emptyset\}$

2: $\{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

3: $\{0, 1, 2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$



Gyakori halmazok

- $\emptyset$: üreshalmaz
- $\mathbb{N}$: természetes számok (Natural numbers)
- $\mathbb{Z}$: egész számok
- $\mathbb{Q}$: racionális számok
- $\mathbb{R}$: valós számok (Real numbers)
- $\mathbb{C}$: komplex számok (Complex numbers)
- $P(A)$: hatványhalmaz (A részhalmazainak halmaza)
- A^B : $B \rightarrow A$ függvények halmaza



Algebra

Algebra: A alaphalmaz és A elemein végezhető műveletek

- Az alaphalmaz “zárt a műveletekre”, azaz ha $a, b \in A$, és $\otimes$ egy művelet, akkor $a \otimes b \in A$.

Melyik algebra?

- $\mathbb{N}$ és $+$
- $\mathbb{N}$ és $\{+, -\}$
- Valós polinomok és $\{+, -, \cdot, /\}$

Halmazalgebra

- Alaphalmaz: Halmazok egy csoportja
 - Műveletek:
 - $A \cup B$: unió
 - $A \cap B$: metszet
 - $A \setminus B$: különbség
-
- Reláció:
 - $A \subset B$ (esetleg $A \subseteq B$): részhalmaz
 - $\emptyset$ is benne kell legyen ($A \setminus A$ miatt)



Halmazalgebra

- Alaphalmaz: Halmazok egy csoportja
 - Műveletek:
 - $A \cup B$: unió (Definíció: $a \in A \cup B$, ha $a \in A$ és $a \in B$)
 - $A \cap B$: metszet
 - $A \setminus B$: különbség
-
- Reláció:
 - $A \subset B$ (esetleg $A \subseteq B$): részhalmaz
 - $\emptyset$ is benne kell legyen ($A \setminus A$ miatt)



Halmazalgebra

- Alaphalmaz: Halmazok egy csoportja
 - Műveletek:
 - $A \cup B$: unió
 - $A \cap B$: metszet (Definíció: ???)
 - $A \setminus B$: különbség (Definíció: ???)
-
- Reláció:
 - $A \subset B$ (esetleg $A \subseteq B$): részhalmaz
 - $\emptyset$ is benne kell legyen ($A \setminus A$ miatt)



Halmazalgebra

- Alaphalmaz: halmazok csoportja
 - Műveletek:
 - $A \cup B$: unió
 - $A \cap B$: metszet
 - $A \setminus B$: különbség
-
- Reláció:
 - $A \subset B$: részhalmaz
 - $\emptyset$

Eseményalgebra

- Alaphalmaz: események
 - Műveletek:
 - $A \vee B$: vagy
 - $A \wedge B$: és (esetleg AB)
 - $A \setminus B$: különbség
-
- Reláció:
 - $A \subset B$: A maga után vonja B -t
 - $\emptyset$ neve: lehetetlen esemény
 - Ω az összes esemény uniója: eseménytér, illetve biztos esemény



Halmazalgebra

- Alaphalmaz: halmazok csoportja
 - Műveletek:
 - $A \cup B$: unió
 - $A \cap B$: metszet
 - $A \setminus B$: különbség
-
- Reláció:
 - $A \subset B$: részhalmaz
 - $\emptyset$

Eseményalgebra

- Alaphalmaz: események
 - Műveletek:
 - $A \vee B$: vagy
 - $A \wedge B$: és (esetleg AB)
 - $A \setminus B$: különbség
-
- Reláció:
 - $A \subset B$: A maga után vonja B -t
 - $\emptyset$ neve: lehetetlen esemény
 - Ω az **összes esemény uniója**:
eseménytér, illetve biztos esemény



Pénzfeldobás: $\Omega = \{F, I\}$

Események ($P(\Omega)$):

- $\emptyset$
- F
- I
- $F \vee I$

Dobókocka: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Néhány esemény:

- $\{6\}$
- $\{2, 4, 6\}$
- ...

$\Omega = \{\text{elkapja a koronavírus},$
 $\text{nem kapja el a koronavírus},$
 $\text{elkapja az influenzát},$
 $\text{nem kapja el az influenzát}\}$

Néhány esemény:

- egyiket se kapja el
- koronavírus elkapja, de az influenzát nem
- mindkettőt elkapja
- ...

Elemi események

Pénzfeldobás: $\Omega = \{F, I\}$

Események ($P(\Omega)$):

- $\emptyset$
- F
- I
- $F \vee I$

Dobókocka: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Néhány esemény:

- $\{6\}$
- $\{2, 4, 6\}$
- ...

$\Omega = \{\text{elkapja a koronavírus,}$
 $\text{nem kapja el a koronavírus,}$
 $\text{elkapja az influenzát,}$
 $\text{nem kapja el az influenzát}\}$

Néhány esemény:

- egyiket se kapja el
- koronavírus elkapja, de az influenzát nem
- mindkettőt elkapja
- ...

Számosság

Definíció: A és B számossága azonos, ha elemeik között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető.



Számosság

Definíció: A és B számossága azonos, ha elemeik között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető.

$0, 1, 2, 3, \dots \infty$



Számosság

0, 1, 2, 3, ... ∞

Ez mi?

Van-e végtelennél is nagyobb?
Vagy egy nagyobb végtelen?



Számosság

Definíció: A és B számossága azonos, ha elemeik között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető.

végtesen számosságok

0, 1, 2, 3, ... $\aleph_0$,

$\aleph_1$, ...

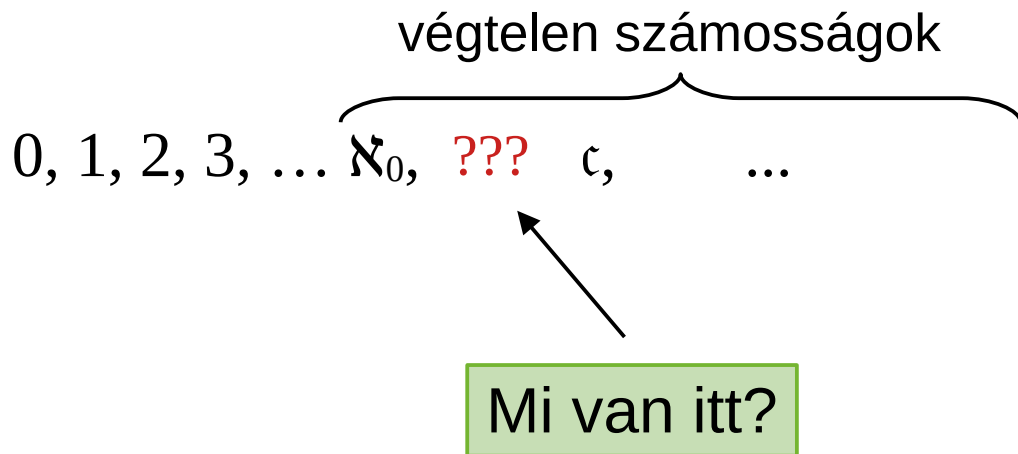
megszámlálhatóan végtelen (alef-null)
pl: $\mathbb{N}$, $\mathbb{N}^2$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$

kontinuum
pl: $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$



Kontinuum hipotézis

Definíció: A és B számossága azonos, ha elemeik között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető.



Végtelen műveletek

$$\sum_{i=n}^k a_i = a_n + a_{n+1} + \dots + a_k$$

$$\sum_{i=1}^{100} i = ?$$



Végtelen műveletek

$$\sum_{i=n}^k a_i = a_n + a_{n+1} + \dots + a_k$$

$$\sum_{i=1}^{100} i = ?$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i = a_1 + a_2 + \dots$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} i = ?$$



Végtelen műveletek

$$\sum_{i=n}^k a_i = a_n + a_{n+1} + \dots + a_k$$

$$\sum_{i=1}^{100} i = ?$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i = a_1 + a_2 + \dots$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} i = ?$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} = ?$$



Végtelen műveletek

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} [-i, i] = ?$$

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} [0, 1/i] = ?$$



σ -algebra

- Alaphalmaz: halmazok csoportja
 - Műveletek:
 - $A \cup B$, $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$: σ -unió,
 - $A \cap B$, $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$: σ -metszet,
 - $A \setminus B$: különbség
-
- Reláció:
 - $A \subset B$: részhalmaz
 - $\emptyset$

Eseményalgebra

- Alaphalmaz: események
 - Műveletek:
 - $A \vee B$: vagy, $\bigvee_{i=1}^{\infty} A_i$
 - $A \wedge B$: és, $\bigwedge_{i=1}^{\infty} A_i$
 - $A \setminus B$: különbség
-
- Reláció:
 - $A \subset B$: A maga után vonja B -t
 - $\emptyset$ neve: lehetetlen esemény
 - Ω az összes esemény uniója: eseménytér, illetve biztos esemény

Dobókocka, addig dobunk, amíg 6-os nem lesz.

A_i : Először az i -edik dobás lesz 6-os (elemi események)

$$\Omega = \{A_1, A_2, \dots, A_n, \dots\}$$

Néhány esemény:

- $\emptyset$
- $A_1 \vee A_2 \vee A_3$
- Párosadikra sikerül 6-ost dobni = $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_{2i}$
- $A_7 \wedge A_8 = \emptyset$
- ...

A $[0,1]$ intervallumra leejtünk egy tűt.

A_H : A tű H -ba esik ($H \subset [0,1]$)

Események: $\{A_H : H \subset [0,1]\}$

Mi a valószínűség?

Pénzfeldobás: $\Omega = \{F, I\}$

Események ($P(\Omega)$):

- $\emptyset \rightarrow 0$
- $F \rightarrow 1/2$
- $I \rightarrow 1/2$
- $F \vee I \rightarrow 1$

Dobókocka: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Néhány esemény:

- $\{6\} \rightarrow 1/6$
- $\{2, 4, 6\} \rightarrow 1/2$
- ...



Valószínűség 2 értelmezése

Kolmogorov



Bayes



Érdemes volt-e minden hétfőt COVID-teszttel indítani?



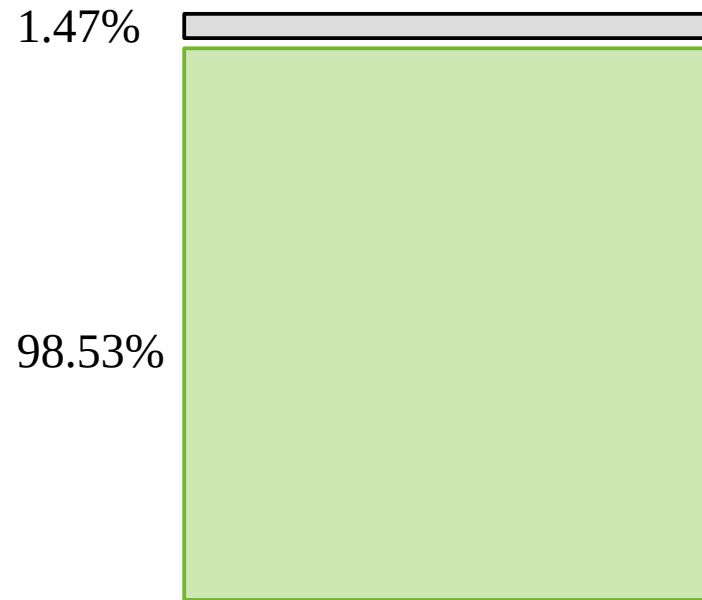
Koronavírusos vagyok?

- nem köhög
 - nincs láza
 - Magyarországon él
- } 1.47%



Koronavírusos vagyok?

- nem köhög
 - nincs láza
 - Magyarországon él
- } 1.47%



Koronavírusos vagyok?

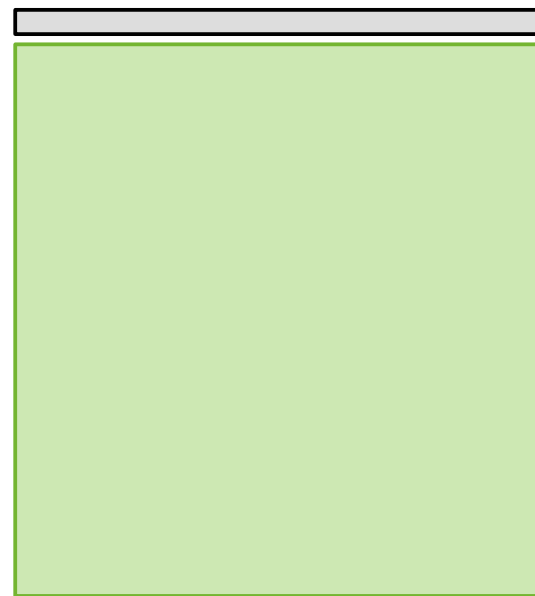
- nem köhög
- nincs láza
- Magyarországon él

1.47%



1.47%

98.53%



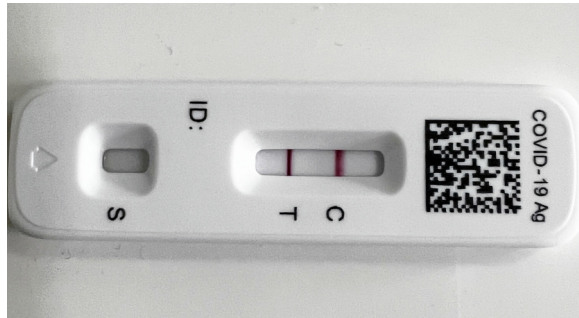
Koronavírusos vagyok?

- nem köhög
- nincs láza
- Magyarországon él

1.47%

1.47%

98.53%



A teszt érzékenysége: 92%
Specifitás: 98%

(pozitív teszt pozitív esetben)
(negatív teszt negatív esetben)



Koronavírusos vagyok?

- nem köhög
- nincs láza
- Magyarországon él

1.47%

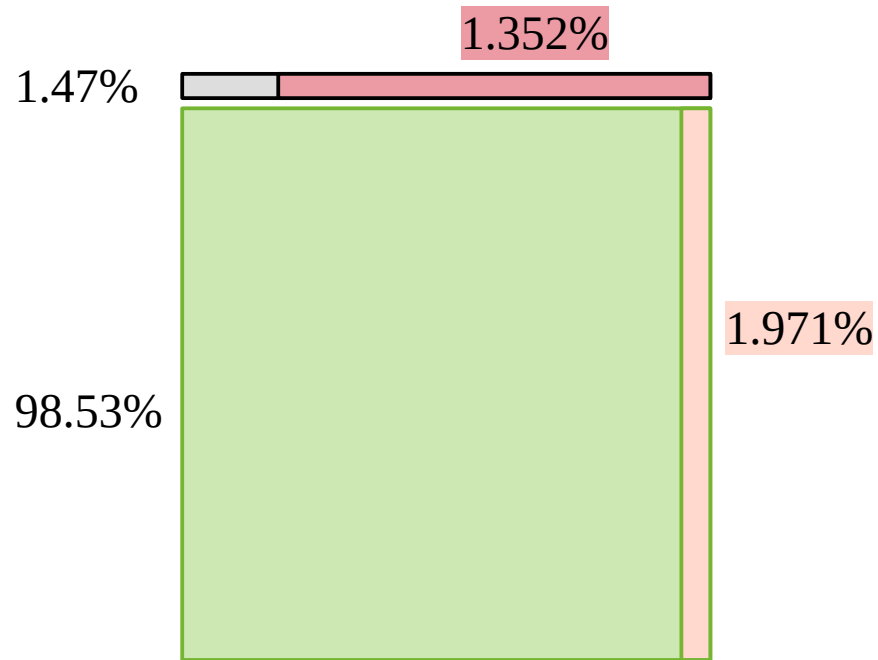


A teszt érzékenysége: 92%

Specifitás: 98%

(pozitív teszt pozitív esetben)

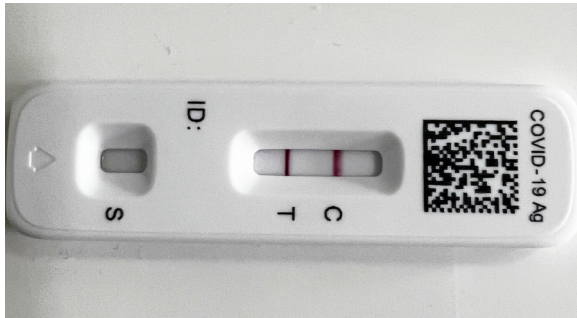
(negatív teszt negatív esetben)



Koronavírusos vagyok?

- nem köhög
- nincs láza
- Magyarországon él

1.47%



A teszt érzékenysége: 92%
Specifititás: 98%

(pozitív teszt pozitív esetben)
(negatív teszt negatív esetben)

1.352%

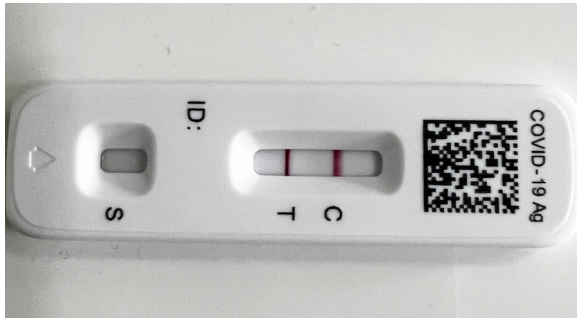
1.971%



Koronavírusos vagyok?

- nem köhög
- nincs láza
- Magyarországon él

1.47%



A teszt érzékenysége: 92%
Specifititás: 98%

$$\text{Koronavírusos vagyok} = \frac{1.352}{1.352 + 1.971} = 44.93\%$$

1.352%

1.971%

(pozitív teszt pozitív esetben)
(negatív teszt negatív esetben)



Bayes tétele

$$P(A|B) = P(A) \frac{P(B|A)}{P(B)}$$

a posteriori valószínűség

a priori valószínűség

A : koronavírusos vagyok
 B : pozitív a teszt

$P(B|A)$: teszt érzékenysége



Bayes tétele

$$\overset{44.93\%}{P(A|B)} = \overset{1.47\%}{P(A)} \frac{\overset{92\%}{P(B|A)}}{\underset{(1.352\% + 1.971\%)}{P(B)}}$$

a posteriori valószínűség

a priori valószínűség

A : koronavírusos vagyok
 B : pozitív a teszt

$P(B|A)$: teszt érzékenysége



Mi a valószínűség?

Pénzfeldobás: $\Omega = \{F, I\}$

Események ($P(\Omega)$):

- $\emptyset \rightarrow 0$
- $F \rightarrow 1/2$
- $I \rightarrow 1/2$
- $F \vee I \rightarrow 1$

Dobókocka: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Néhány esemény:

- $\{6\} \rightarrow 1/6$
- $\{2, 4, 6\} \rightarrow 1/2$
- ...

Ω egy eseménytér, rajta Σ egy eseményalgebra.

Valószínűség:

$P: \Sigma \rightarrow [0, 1]$ függvény

(+ tulajdonságok)

Valószínűség definíciója

Ω egy eseménytér, rajta Σ egy eseményalgebra.

A valószínűség egy $P: \Sigma \rightarrow [0,1]$ halmazfüggvény, amelyre teljesülnek:

- $P(\Omega) = 1$ (a biztos esemény valószínűsége 1)
- $P(\emptyset) = 0$
- σ -additív: ha $A_i \in \Sigma$ diszjunkt események, akkor

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots$$



Dobókocka, addig dobunk, amíg 6-os nem lesz.

A_i : Először az i -edik dobás lesz 6-os (elemi események)

$$\Omega = \{A_1, A_2, \dots, A_n, \dots\}$$

Néhány esemény:

- $\emptyset$
- $A_1 \vee A_2 \vee A_3$
- Párosadikra sikerül 6-ost dobni = $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_{2i}$
- $A_7 \wedge A_8 = \emptyset$
- ...

A $[0,1]$ intervallumra leejtünk egy tűt.

A_H : A tű H -ba esik ($H \subset [0,1]$)

Események: $\{A_H : H \subset [0,1]\}$

$$P(1\text{-es}) = P(2\text{-es}) = \dots = 1/6$$

Szabályos dobókocka, addig dobunk, amíg 6-os nem lesz.

A_i : Először az i -edik dobás lesz 6-os (elemi események)

$$\Omega = \{A_1, A_2, \dots, A_n, \dots\}$$

Néhány esemény:

- $\emptyset$
- $A_1 \vee A_2 \vee A_3$
- Párosadikra sikerül 6-ost dobni = $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_{2i}$
- $A_7 \wedge A_8 = \emptyset$
- ...

$$P(\emptyset) = 0 \qquad P(A_1) = \frac{1}{6} \qquad P(A_2) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} \qquad P(A_n) = \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{6}$$

$$P(1-es) = P(2-es) = \dots = 1/6$$

Szabályos dobókocka, addig dobunk, amíg 6-os nem lesz.

A_i : Először az i -edik dobás lesz 6-os (elemi események)

$$\Omega = \{A_1, A_2, \dots, A_n, \dots\}$$

Néhány esemény:

- $\emptyset$
- $A_1 \vee A_2 \vee A_3$
- Párosadikra sikerül 6-ost dobni = $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_{2i}$
- $A_7 \wedge A_8 = \emptyset$
- ...

$$P(\emptyset) = 0 \qquad P(A_1) = \frac{1}{6} \qquad P(A_2) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} \qquad P(A_n) = \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{6}$$

$$P(A_1 \vee A_2 \vee A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) = \frac{1}{6} + \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \left(1 + \frac{5}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^2\right) = 0.421\dots$$

$$P(1-es) = P(2-es) = \dots = 1/6$$

Szabályos dobókocka, addig dobunk, amíg 6-os nem lesz.

A_i : Először az i -edik dobás lesz 6-os (elemi események)

$$\Omega = \{A_1, A_2, \dots, A_n, \dots\}$$

Néhány esemény:

- $\emptyset$
- $A_1 \vee A_2 \vee A_3$
- Párosadikra sikerül 6-ost dobni = $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_{2i}$
- $A_7 \wedge A_8 = \emptyset$
- ...

$$P(\emptyset) = 0 \qquad P(A_1) = \frac{1}{6} \qquad P(A_2) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} \qquad P(A_n) = \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{6}$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_{2i}\right) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^3 \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^5 \cdot \frac{1}{6} + \dots = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} \left(1 + \left(\frac{5}{6}\right)^2 + \left(\frac{5}{6}\right)^4 + \dots\right) =$$

$$P(1-es) = P(2-es) = \dots = 1/6$$

Szabályos dobókocka, addig dobunk, amíg 6-os nem lesz.

A_i : Először az i -edik dobás lesz 6-os (elemi események)

$$\Omega = \{A_1, A_2, \dots, A_n, \dots\}$$

Néhány esemény:

- $\emptyset$
- $A_1 \vee A_2 \vee A_3$
- Párosadikra sikerül 6-ost dobni = $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_{2i}$
- $A_7 \wedge A_8 = \emptyset$
- ...

$$P(\emptyset) = 0 \quad P(A_1) = \frac{1}{6} \quad P(A_2) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} \quad P(A_n) = \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{6}$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_{2i}\right) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^3 \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^5 \cdot \frac{1}{6} + \dots = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} \left(1 + \left(\frac{5}{6}\right)^2 + \left(\frac{5}{6}\right)^4 + \dots\right) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} \frac{1}{1 - (5/6)^2} = 0.454545\dots$$



A $[0,1]$ intervallumra leejtünk egy tüt.

A_H : A tü H -ba esik ($H \subset [0,1]$)

Események: $\{A_H : H \subset [0,1]\}$

Minden $a, b \in [0,1]$ -re $P(A_{[a,b]}) = b-a$



A $[0,1]$ intervallumra leejtünk egy tűt.

A_H : A tű H -ba esik ($H \subset [0,1]$)

Események: ~~$\{A_H: H \subset [0,1]\}$~~ Intervallumok által generált σ -algebra

Minden $a, b \in [0,1]$ -re $P(A_{[a,b]}) = b-a$

$$P(\emptyset)=0$$

$$P(A_{[0,1]})=1$$

$$P(A_{\{0\}})=?$$

$$P(A_{\{x\}})=? \quad x \in [0,1]$$

$$P(A_{\mathbb{Q}})=?$$



A $[0,1]$ intervallumra leejtünk egy tűt.

A_H : A tű H -ba esik ($H \subset [0,1]$)

Minden $a,b \in [0,1]$ -re $P(A_{[a,b]}) = b-a$

Események: ~~$\{A_H: H \subset [0,1]\}$~~ Intervallumok által generált σ -algebra

$$P(\emptyset)=0$$

$$P(A_{[0,1]})=1$$

$$P(A_{\{0\}})=c$$

$$P(A_{\{x\}})=c \quad x \in [0,1]$$

$$P(A_{\mathbb{Q}}) = P\left(\bigcup_{q \in \mathbb{Q}} A_{\{q\}}\right) = \underbrace{c+c+\dots}_{\infty} \leq 1$$



A $[0,1]$ intervallumra leejtünk egy tűt.

A_H : A tű H -ba esik ($H \subset [0,1]$)

Minden $a,b \in [0,1]$ -re $P(A_{[a,b]}) = b-a$

Események: ~~$\{A_H: H \subset [0,1]\}$~~ Intervallumok által generált σ -algebra

$$P(\emptyset)=0$$

$$P(A_{[0,1]})=1$$

$$P(A_{\{0\}})=0$$

$$P(A_{\{x\}})=0 \quad x \in [0,1]$$

$$P(A_{\mathbb{Q}})=0$$



A $[0,1]$ intervallumra leejtünk egy tűt.

A_H : A tű H -ba esik ($H \subset [0,1]$)

Minden $a,b \in [0,1]$ -re $P(A_{[a,b]}) = b-a$

Események: ~~$\{A_H: H \subset [0,1]\}$~~ Intervallumok által generált σ -algebra

Események függetlensége

Mit jelent az, hogy A és B független események?

Melyek függetlenek?

- Két egymásutáni pénzfeldobás
- Dobókocka: párost dobunk – 4-esnél kisebbet dobunk
- 2026-ban eltöröm a lábam – 2026-ban elkapom a nyugat-nílusi lázat
- Holnap esni fog – holnap 25 fok felett lesz a maximális hőmérséklet
- A következő dia előtt áramszünet lesz – a következő dia előtt tűzriadó lesz

Események függetlensége

A és B függetlenek, ha $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

(Vagy: $P(AB) = P(A)P(B)$.)



Események függetlensége

A és B függetlenek, ha $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. (Vagy: $P(AB) = P(A)P(B)$.)

Szabályos dobókocka, egy dobás.

A : 6-os, B : páros szám, C : 4-nél kisebb

Függetlenek?

- A, B :
- A, C :
- B, C :



Események függetlensége

A és B függetlenek, ha $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. (Vagy: $P(AB) = P(A)P(B)$.)

Szabályos dobókocka, egy dobás.

A : 6-os,

$1/6$

B : páros szám,

$1/2$

C : 4-nél kisebb

$1/2$

Függetlenek?

- A, B : $P(AB) = 1/6$
- A, C : $P(AC) = 0$
- B, C : $P(BC) = 1/6$



Feltételes valószínűség

A eseménynek B -re vonatkoztatott feltételes valószínűsége, ha $P(B) \neq 0$:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



Feltételes valószínűség

A eseménynek B -re vonatkoztatott feltételes valószínűsége, ha $P(B) \neq 0$:

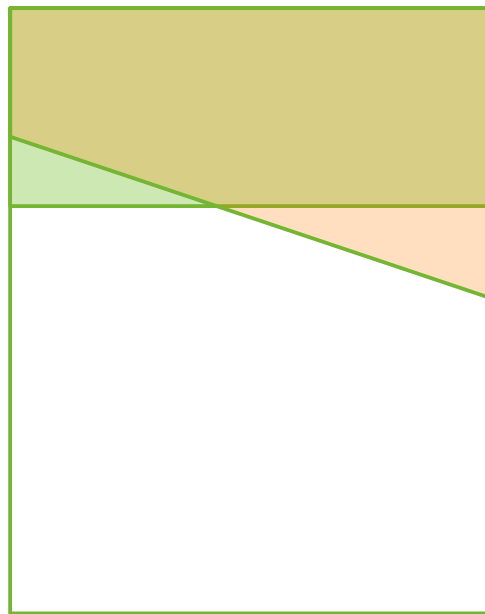
$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



Feltételes valószínűség

A eseménynek B -re vonatkoztatott feltételes valószínűsége, ha $P(B) \neq 0$:

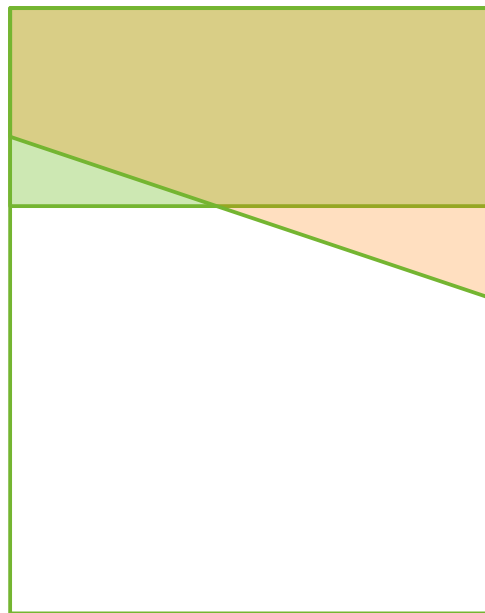
$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



Feltételes valószínűség

A eseménynek B -re vonatkoztatott feltételes valószínűsége, ha $P(B) \neq 0$:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



Feltételes valószínűség

A eseménynek B -re vonatkoztatott feltételes valószínűsége, ha $P(B) \neq 0$:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

(A és B függetlenek, ha $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.)

- Ha A és B függetlenek: $P(A|B) = P(A)$
- Bayes tétel: $P(A|B) = P(A) \frac{P(B|A)}{P(B)}$



Valószínűesszámítás

diszkrét

folytonos

kombinatorika

mértékelmélet



Kedvező esetek száma / összes eset száma

20 beteg (köztük mi) vár a folyosón...

Véletlenszerűen szólítják őket.

Csak 4-et tudnak ma ellátni.
Mekkora valószínűséggel leszünk
mi is ezek között?



Kedvező esetek száma / összes eset száma

20 beteg (köztük mi) vár a folyosón...

Véletlenszerűen szólítják őket.

Csak 4-et tudnak ma ellátni.
Mekkora valószínűséggel leszünk
mi is ezek között?

$$= \frac{\text{Kedvező sorrendek száma}}{\text{Összes sorrendek száma}}$$



Kedvező esetek száma / összes eset száma

20 beteg (köztük mi) vár a folyosón...

Véletlenszerűen szólítják őket.

Csak 4-et tudnak ma ellátni.
Mekkora valószínűséggel leszünk
mi is ezek között?

$$= \frac{\text{Kedvező sorrendek száma}}{\text{Összes sorrendek száma}}$$

$$= \frac{19!+19!+19!+19!}{20!} = \frac{4 \cdot 19!}{20 \cdot 19!} = \frac{4}{20}$$



Valószínűségi változó

“Az eseménytéren értelmezett valós (komplex, $\mathbb{R}^n$) értékű függvény, amely a valószínűség, mint mérték szerint integrálható.”



Valószínűségi változó

“Az eseménytérén értelmezett valós értékű függvény.”

Melyik valószínűségi változó? Melyik folytonos, melyik diszkrét?

- Szabályos pénzérme, a dobás értéke. (F, I)
- Szabályos dobókocka, a dobás értéke. (1,2,3,4,5,6)
- Születendő gyermek neme. (fiú, lány)
- 2027 jan. 1.-én a forint-euró árfolyam.
- Valaki célba lő. A lövés becsapódása és a cél távolsága.
- 2100 jan. 1.-én élő emberek száma.

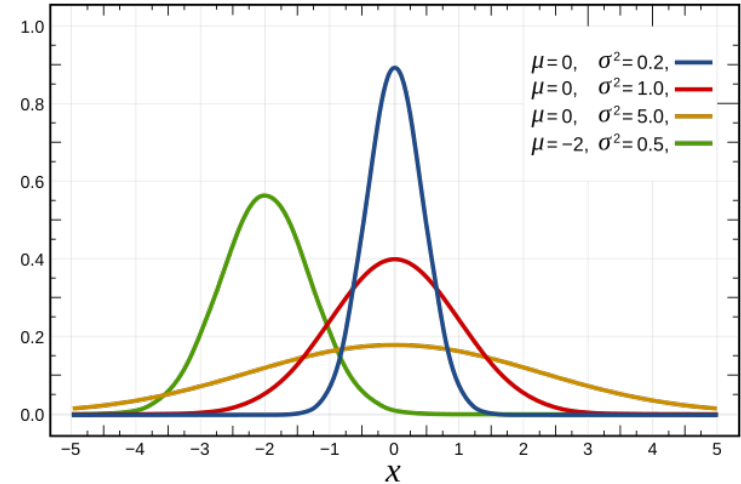
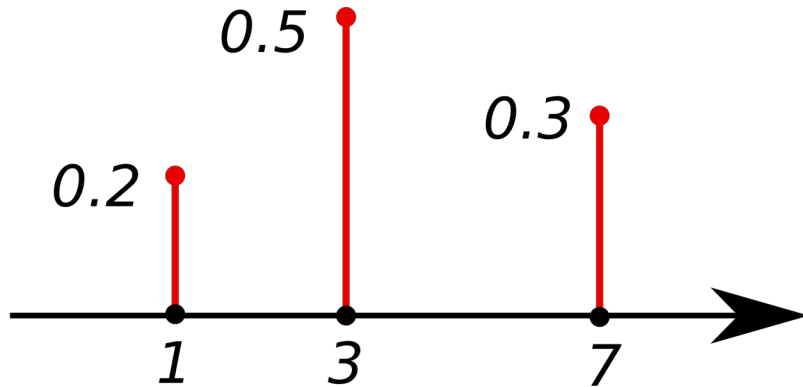


Eloszlás

Milyen értéket milyen valószínűséggel vesz fel egy valószínűségi változó?

diszkrét

folytonos



Várható érték (1. momentum)

“A valószínűségi változó értékeinek valószínűséggel súlyozott átlaga.”

diszkrét

Ha X az $x_1, x_2, \dots$ értékeket $p_1, p_2, \dots$ valószínűséggel veszi fel, akkor

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

folytonos

$$E(X) = \int_{\Omega} X dP$$

Ha X sűrűségfüggvénye f_X , akkor

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$



Szórás (2. momentum)

“A várható értéktől való eltérés várható mértéke.”

$$D(X) = \sqrt{E((X - E(X))^2)}$$

$$D^2(X) = E((X - E(X))^2)$$

σ^2



Egy szabályos pénzérme (f,i esélye 50-50%) feldobásának mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E((X - E(X))^2)}$$



Egy szabályos pénzérme (0,1 esélye 50-50%) feldobásának mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E((X - E(X))^2)}$$



Egy szabályos pénzérme (0,1 esélye 50-50%) feldobásának mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 0.5$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E((X - E(X))^2)}$$



Egy szabályos pénzérme (0,1 esélye 50-50%) feldobásának mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 0.5$$

$Y = (X - 0.5)^2$ értékei:

0.25, 0.25

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E((X - E(X))^2)}$$



Egy szabályos pénzérme (0,1 esélye 50-50%) feldobásának mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 0.5$$

$Y = (X - 0.5)^2$ értékei:
0.25, 0.25

$$E(Y) = 0.25 \cdot \frac{1}{2} + 0.25 \cdot \frac{1}{2} = 0.25$$

$$D(X) = \sqrt{0.25} = 0.5$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E((X - E(X))^2)}$$



A szabályos dobókockával dobásnak mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E((X - E(X))^2)}$$



A szabályos dobókockával dobásnak mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = 3.5$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E((X - E(X))^2)}$$



A szabályos dobókockával dobásnak mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = 3.5$$

$Y = (X - 3.5)^2$ értékei:

6.25, 2.25, 0.25, 0.25, 2.25, 6.25

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E(\underbrace{(X - E(X))^2}_Y)}$$



A szabályos dobókockával dobásnak mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = 3.5$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E(\underbrace{(X - E(X))^2}_Y)}$$

$Y = (X - 3.5)^2$ értékei:

6.25, 2.25, 0.25, 0.25, 2.25, 6.25

$$E(Y) = 6.25 \cdot \frac{1}{6} + 2.25 \cdot \frac{1}{6} + 0.25 \cdot \frac{1}{6} + 0.25 \cdot \frac{1}{6} + 2.25 \cdot \frac{1}{6} + 6.25 \cdot \frac{1}{6} = 2.91666...$$

$$D(X) = \sqrt{2.91666...} = 1,7078...$$



Led izzó várható élettartama

Egy led-izzó várható élettartama X folytonos valószínűségi változó, amely exponenciális eloszlású, azaz sűrűségfüggvénye

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad (\text{ahol } x \geq 0)$$

Ha x -et ezer órában mérjük, akkor a λ hibaarány-paraméter értéke 0.2.
Mennyi az izzó élettartamának várható értéke? (és szórása?)



Led izzó várható élettartama

Egy led-izzó várható élettartama X folytonos valószínűségi változó, amely exponenciális eloszlású, azaz sűrűségfüggvénye

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad (\text{ahol } x \geq 0)$$

Ha x -et ezer órában mérjük, akkor a λ hibaarány-paraméter értéke 0.2.
Mennyi az izzó élettartamának várható értéke? (és szórása?)

$$E(X) = \int_0^{\infty} x(0.2 e^{-0.2x}) = 5$$



Led izzó várható élettartama

Egy led-izzó várható élettartama X folytonos valószínűségi változó, amely exponenciális eloszlású, azaz sűrűségfüggvénye

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad (\text{ahol } x \geq 0)$$

Ha x -et ezer órában mérjük, akkor a λ hibaarány-paraméter értéke 0.2.
Mennyi az izzó élettartamának várható értéke? (és szórása?)

$$E(X) = \int_0^{\infty} x (0.2 e^{-0.2x}) = 5$$

$$D(X) = \sqrt{\int_0^{\infty} (x-5)^2 (0.2 e^{-0.2x})} = 5$$



Normális eloszlás

Az μ várható értékű, σ szórású normális eloszlás: $N(\mu, \sigma)$

Sűrűségfüggvénye:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2}$$

